تخصیص وظایف در سیستم‌عامل

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت
- مبحث: Backtrack - Branch and Bound

شما در حال طراحی یک زمان‌بند (CPU Scheduling) برای یک سیستم‌عامل هستید. این سیستم چندین برنامه برای اجرا دارد و هر برنامه زمان اجرای مشخصی دارد. همچنین تعداد k هسته CPU برای پردازش این برنامه ها در دسترس است. هر برنامه باید به‌طور دقیق به یک هسته CPU تخصیص داده شود و پس از تخصیص برنامه به یک هسته، امکان تغییر تخصیص وجود ندارد.

زمان پردازش یک هسته CPU برابر است با مجموع زمان اجرای تمام وظایفی که به آن تخصیص داده شده‌اند. هدف شما این است که با استفاده از الگوریتم های backtracking یا branch & bound تخصیص وظایف را بهینه کنید به‌گونه‌ای که بیشترین زمان پردازش بین هسته‌ها حداقل شود.

ورودی

در خط اول n و k به شما داده می‌شود که n تعداد برنامه ها و k تعداد هسته ها می‌باشد و در خط بعدی میزان زمان مورد نیاز برای انجام هر برنامه داده شده است.

$$1 \leq k \leq n \leq 12$$

$$1 \leq time_{process} \leq 10^7$$

خروجی

مقدار حداقل زمانی که نیاز است تا همه برنامه ها پردازش شوند.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

ورودی نمونه ۱

```
3 3
3 2 3
```

خروجی نمونه ۱

```
3
```

ورودی نمونه ۲

```
5 2
1 2 4 7 8
```

خروجی نمونه ۲

```
11
```

وظایف به صورت زیر تخصیص داده می‌شوند:

- هسته ۱: وظایف 1, 2, 8 (زمان پردازش = 11 = 8 + 2 + 1)
- هسته ۲: وظایف 4, 7 (زمان پردازش = 11 = 7 + 4)بیشترین زمان پردازش ۱۱ است.